

A AURORA AJUSTA A TRAJETÓRIA
NA APROXIMAÇÃO A MARTE

A EVOLUÇÃO COMPUTACIONAL QUE SUSTENTA OS SISTEMAS DA NAVE

7

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Pirâmide representativa de um sistema de informação.....	4
Figura 2 – Blaise Pascal e sua máquina de calcular	6
Figura 3 – Caixa registradora antiga	7
Figura 4 – Cartão perfurado com registro de operações realizadas por um caixa de banco	8
Figura 5 – Charles Babbage.....	10
Figura 6 – A máquina de Charles Babbage	10
Figura 7 – Apresentação esquemática de um relê	12
Figura 8 – Arranjos de relês	13
Figura 9 – Resultados dos arranjos de relês	13
Figura 10 – Konrad Zuse e o Z3.....	15
Figura 11 – Alan Turing	16
Figura 12 - A máquina Enigma.....	16
Figura 13 – Primeira geração das válvulas	17
Figura 14 – Circuito com válvulas, chaves eletronicamente controladas	17
Figura 15 – Harvard Mark I.....	18
Figura 16 – ENIAC	19
Figura 17 – Transistor	20
Figura 18 – IBM 7090	21
Figura 19 – Comparação do tamanho do circuito integrado com uma moeda (esquerda) e um <i>chip</i> (direita)	22
Figura 20 – Intel 80386 de 25 MHz	24
Figura 21 – Kenbak-1.....	25
Figura 22 – Altair 8800	25
Figura 23 – Apple One (protótipo)	26
Figura 24 – Apple One (comercial).....	26
Figura 25 – Apple II	26
Figura 26 – IBM PC Modelo 5150	27
Figura 27 – Apple Lisa	28
Figura 28 – Apple Macintosh.....	28
Figura 29 – IBM PC/AT 80286	29
Figura 30 – Lei de Moore	31

SUMÁRIO

HISTÓRICO E EVOLUÇÃO	4
1 INTRODUÇÃO	4
2 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO	4
3 GERAÇÃO ZERO: AS PRIMEIRAS MÁQUINAS COMPUTACIONAIS.....	5
3.1 A máquina de calcular de Pascal (Pascalene)	6
3.2 O cartão perfurado	7
3.3 A máquina de Babbage	9
4 FINALMENTE, A ELETRICIDADE	10
5 COMPUTADORES DESENVOLVIDOS POR KONRAD ZUSE.....	14
6 MÁQUINA DE TURING	15
7 PRIMEIRA GERAÇÃO (1945-1959): A ERA DAS VÁLVULAS	16
7.1 Harvard Mark I.....	18
7.2 ENIAC - Electronic Numerator, Integrator, Analyzer and Computer	19
8 SEGUNDA GERAÇÃO (1959-1964): OS PRIMEIROS COMPUTADORES TRANSISTORIZADOS	20
9 TERCEIRA GERAÇÃO (1964-1977): O SURGIMENTO DO <i>MICROCHIP</i>	21
10 QUARTA GERAÇÃO (1977-1989): O AUMENTO DA CAPACIDADE DE INTEGRAÇÃO DE CIRCUITOS: VLSI (<i>VERY LARGE SCALE INTEGRATION</i>)	23
11 QUINTA GERAÇÃO (1990 – ATUAL): COMPUTADORES MODERNOS.....	30
12 LEI DE MOORE	31
REFERÊNCIAS.....	32
GLOSSÁRIO	33

HISTÓRICO E EVOLUÇÃO

1 INTRODUÇÃO

Você deve estar se perguntando: “Mas por que eu tenho que saber *hardware*?” Um profissional formado em Sistema de Informação (SI) deve estar apto a trabalhar com todos os segmentos que envolvem a Tecnologia da Informação (TI). E o que isso quer dizer? Isto significa que ele deve ser capaz de atuar em todos os vértices da pirâmide que define um sistema de informação.



Figura 1 – Pirâmide representativa de um sistema de informação
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Assim, o profissional em SI deve entender de *hardware* e ser capaz de especificar, instalar e dar manutenção no *hardware* (equipamentos), deve ser capaz de desenvolver, instalar e dar manutenção no *software*. Além disso, sendo *peopleware*, este profissional deverá ser capaz de auxiliar as pessoas que usam os computadores, oferecendo treinamento e aprimorando os *softwares* e *hardwares* de acordo com a necessidade de cada usuário.

Escrito isso, faremos uma viagem no tempo, conheceremos como a magia da tecnologia surgiu e se transformou no mundo tecnológico de hoje.

2 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO

Você está preparado para a nossa viagem? Então vamos lá! O computador surgiu como uma ferramenta de trabalho. Era utilizado por bancos e instituições

financeiras, além de governos, exércitos e cientistas para a execução de cálculos que envolviam uma grande quantidade de valores ou uma grande quantidade de operações. O grande salto tecnológico ocorreu na década de 1970, com o surgimento dos computadores pessoais, inicialmente lançados pela Apple de Steve Jobs e Steve Wozniak.

Com certeza você já ouviu falar do Steve Jobs! Assim, essas máquinas popularizaram-se, passando a ser utilizadas por pessoas que não eram ligadas às áreas citadas. Por causa da dupla Jobs e Wozniak, hoje utilizamos os computadores para diversão, aprendizagem, comunicação e muitas outras coisas.

Você deve ter percebido que os computadores, atualmente, vão muito além de uma máquina presente em algum cômodo específico da casa ou do escritório, eles nos acompanham a todos os locais, e estão presentes em quase todo lugar! Como assim? Estão presentes na forma de Smartphone, monitoram nossa vida (câmeras), na forma de uma geladeira inteligente, nos levam, na forma de um carro inteligente e autônomo, nos divertem, na forma de um console de game, dentre muitas outras possibilidades.

Um profissional de Sistemas de Informação (SI), entre outras atribuições, pode ser destacado para a função de programador de computadores ou pode gerenciar um parque de computadores de uma empresa (gerenciamento de infraestrutura). Assim, como podemos observar, para um profissional de SI, o computador, mais do que uma ferramenta de trabalho, se confunde com a própria razão de sua existência.

Então, vamos começar?

Começaremos conhecendo um pouco da história da evolução dos computadores, você perceberá que determinados elementos presentes nos primeiros computadores ainda estão presentes nas máquinas atuais e, provavelmente, estarão presentes nas máquinas do futuro.

3 GERAÇÃO ZERO: AS PRIMEIRAS MÁQUINAS COMPUTACIONAIS

Embora às vezes tenhamos uma impressão contrária, na atualidade, devido à universalização da educação básica, quase todas as pessoas, desde muito cedo, são capazes de executar operações aritméticas básicas, mas nem sempre foi assim.

Tomando como referência a cultura ocidental europeia, pois foi nela que os computadores se desenvolveram, no início do Renascimento, observava-se que poucas pessoas dominavam a execução de operações aritméticas básicas. Assim, estas pessoas eram aproveitadas pelo comércio e outras atividades em que a execução de contas era exigida. Com o aumento exponencial das atividades que exigiam formação matemática e com o crescimento, em escala inferior, das pessoas que dominavam essas habilidades, inventores debruçaram-se na solução deste problema, isto é: desenvolver uma máquina capaz de permitir às pessoas sem formação ou conhecimento executar operações matemáticas, e, assim, surgiram as máquinas de calcular mecânicas. Podemos dizer que estas foram as primeiras máquinas computacionais. A seguir, conheceremos algumas delas.

3.1 A máquina de calcular de Pascal (Pascalene)

Você já deve ter ouvido falar de Pascal! A primeira máquina ocidental de calcular foi desenvolvida por ele. O francês Blaise Pascal (1623-1662) era formado em Física e Matemática e era filósofo. Sua máquina fazia apenas somas e subtrações.

Na figura “Blaise Pascal e sua máquina de calcular” podemos ver a Pascalene. Ela consistia em seis engrenagens e em cada uma eram gravados algarismos de 0 a 9, e permitia somar até três parcelas de cada vez, desde que o total não ultrapassasse 999.999. Uma multiplicação, por exemplo, de 28 por 15 era feita somando-se 15 vezes o número 28. Pascal recebeu uma patente do rei da França para que pudesse vender a sua máquina no comércio. Você deve estar pensando: “que máquina limitada!” Contudo, essa tecnologia sobreviveu no mundo ocidental, acredite, por 200 anos! E pensar que hoje um computador é considerado “atual” por apenas 6 meses!

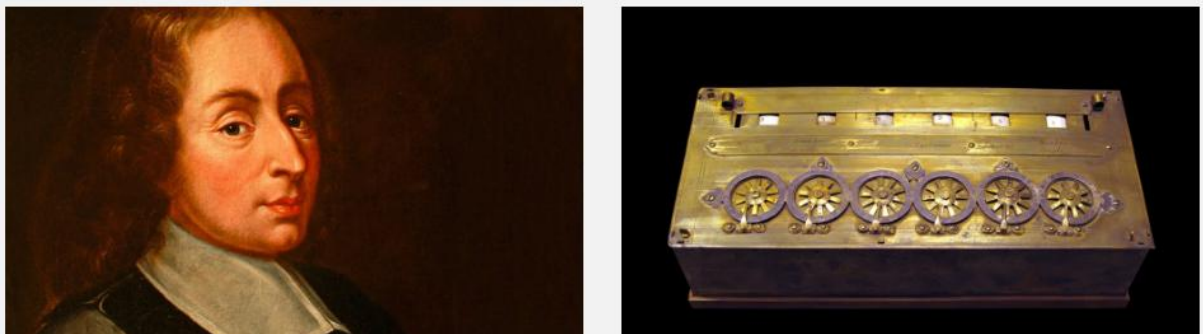


Figura 2 – Blaise Pascal e sua máquina de calcular
Fonte: Deutsches Museum (2017)

Saiba mais! Veja o funcionamento da máquina de calcular de Pascal.
<https://mathsmagiques.fr/pages/pascaline_accueil.html>.

Com uma máquina de calcular em mãos, qualquer pessoa poderia executar uma soma ou uma subtração entre dois valores ou mesmo uma multiplicação. Esta máquina, como não poderia deixar de ser, mostrou-se muito útil e outros inventores dedicaram-se ao aprimoramento deste projeto.

Na figura “Caixa registradora antiga” vemos uma mais sofisticada que aquela de Pascal, pois, possui inclusive memória (memória mecânica) para contabilizar a entrada de dinheiro no caixa. Já imaginou como era útil em um estabelecimento de comércio? Você imagina qual foi a sua importância na época? Ela evitava, ou na pior das hipóteses, minimizava os erros no cálculo de trocos. Note que ela possui uma alavanca que deve ser girada para que chegue ao resultado. Na prática, o acionamento desta alavanca é o equivalente ao relógio (*clock*) dos computadores atuais.



Figura 3 – Caixa registradora antiga
Fonte: Go Antiques (2017)

3.2 O cartão perfurado

As máquinas registradoras tornaram as operações matemáticas muito mais seguras e rápidas, porém, elas não eram perfeitas, digamos que tinham vários pontos fracos, dentre eles, destaca-se a entrada de valores que, além de lenta, estava sujeita a erros de digitação.

Imagine, por exemplo, o caixa de um banco, ao longo do dia, anotando os valores envolvidos nas transações em uma caderneta, e no final do dia, ao fechar o

caixa, encaminhar estas anotações para o setor de fechamento geral das operações da agência. Nesse setor, novas contas eram executadas, e novamente a entrada de valores além de representar um risco, exigia muito trabalho manual. Com o fechamento da agência, novas anotações eram produzidas e, ao final de uma semana, um malote com os fechamentos da agência eram encaminhados por carroça para a sede do banco e, novamente, serem processados com todos os riscos e trabalho já conhecidos. Erros semelhantes podem ocorrer ainda hoje? Sim, mas infinitamente com menor frequência e dimensão!

Contudo, de volta à máquina registradora! Percebendo este problema, inventores desenvolveram os cartões perfurados. Se você nunca ouviu falar deles ou viu um, observe a figura “Cartão perfurado com registro de operações realizadas por um caixa de banco”. Eles podiam ser gerados pela própria máquina ao final de uma operação ou pelo caixa e traziam informação sobre os valores envolvidos e as operações matemáticas realizadas. Agora, o caixa não precisava mais anotar em uma caderneta as operações do dia, embora, por algum tempo, mesmo com o cartão perfurado, isto tenha continuado.



Figura 4 – Cartão perfurado com registro de operações realizadas por um caixa de banco
Fonte: Mulheres na computação (2012)

Ao final do dia, estes cartões perfurados eram colocados em uma outra máquina que processava todas as operações da agência naquele dia, o que gerava novos cartões com balancetes diários da agência. Ao final de uma semana, um malote cheio com estes balancetes, na forma de cartões perfurados, era encaminhado por carruagens de transporte de valores (o bisavô dos atuais carros fortes) para a sede do banco, e lá eles eram colocados em outras máquinas para serem processados.

Com os cartões perfurados, os riscos foram drasticamente diminuídos, pois, apenas o caixa entrava com valores, depois dele, os valores eram propagados diretamente nos cartões.

3.3 A máquina de Babbage

Até aqui, as máquinas destinavam-se apenas a realizações de operações matemáticas básicas. Em quase todas as situações, embora fundamentais, as operações são apenas elementos isolados que com muitos outros elementos orientam a tomada de decisões.

Imagine, por exemplo, o gerenciamento de uma carteira de investimentos. A todo instante contas são efetuadas para permitir a escolha da alocação dos recursos, porém, SE determinada condição OU determinado fator se tornar relevante E determinada escolha for feita, todas as contas devem ser refeitas para definir a parcela dos recursos a serem alocados. Nesta situação, a análise da condição OU, E a definição SE algo será feito, dependia apenas de pessoas e, mais uma vez, as máquinas poderiam nos ajudar! Foi para resolver situações como esta que as máquinas registradoras naturalmente evoluíram e tornaram-se programáveis, ou seja, tornaram-se, no futuro, computadores!

Foi com o desenvolvimento da máquina analítica do matemático inglês Charles Babbage (1792-1871), a simplesmente chamada de máquina de Babbage, que os conceitos do computador moderno começaram finalmente a serem definidos.

Nas figuras, a seguir, vemos o criador e a sua criação respectivamente. O equipamento, que era totalmente mecânico, somente foi construído para efeitos demonstrativos, mas acredite, possuía todos os fundamentos de um computador moderno, veja:

- Alimentação de dados, através de cartões perfurados;
- Uma unidade de memória, na qual os números podiam ser armazenados e reutilizados;
- Programação sequencial de operações - um procedimento que hoje chamamos de sistema operacional.

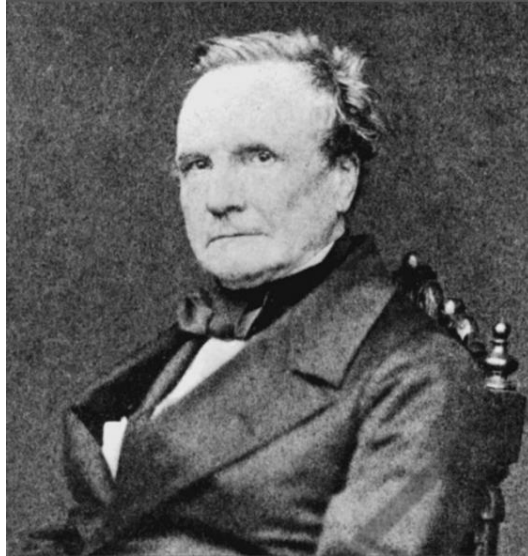


Figura 5 – Charles Babbage
Fonte: Google Imagens (2018)

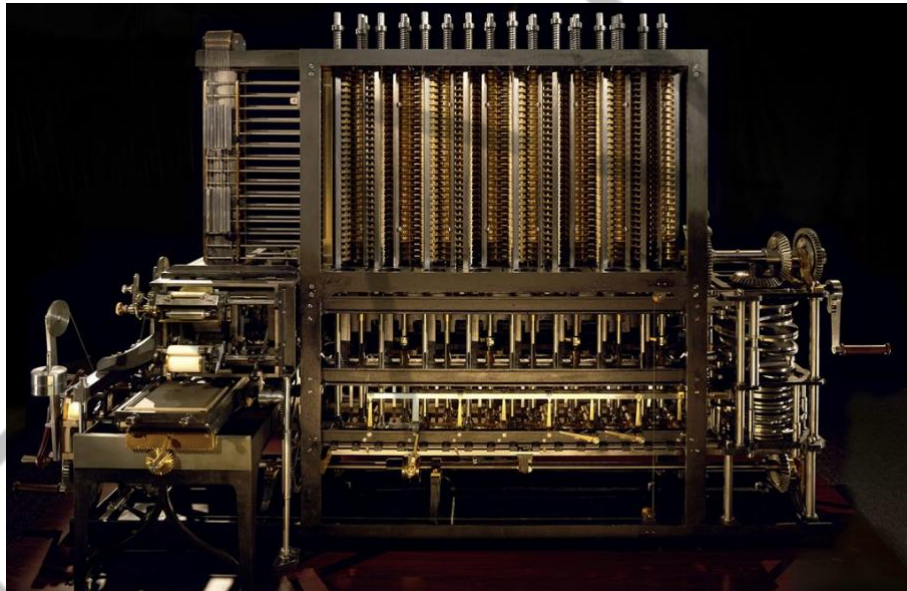


Figura 6 – A máquina de Charles Babbage
Fonte: História Computadores (2011)

Tudo isso foi descrito originalmente em 1837, mais de um século antes que qualquer outro equipamento do gênero tivesse sido construído com sucesso!

4 FINALMENTE, A ELETRICIDADE

Inicialmente, a eletricidade foi introduzida nos computadores mecânicos, ou seja, aqueles baseados em engrenagens! Motores elétricos eram associados aos computadores mecânicos para permitir o seu funcionamento.

Com o surgimento das chaves eletromecânicas, chamadas de relê, houve um grande avanço na tecnologia. A utilização de relês em substituição aos mecanismos de engrenagens fez com que as máquinas de calcular programáveis, agora eletromecânicas, apresentassem um desempenho muito maior que as máquinas mecânicas e, assim, a eletricidade passa a ser usada nos computadores ainda primitivos. Para entender como estes componentes funcionam, vamos analisar um problema bem “simples”. Antes, porém, vamos definir alguns pontos importantes:

- Chamamos de bit um elemento que pode ter apenas dois estados e representamos estes estados por 0 e 1. Em eletricidade podemos associar ao estado 0 um valor de tensão de 0 V e ao estado 1 um valor de tensão de 5 V;
- Representamos os números na base 10, mas os computadores trabalham com a base 2. A tabela (d) da figura “Apresentação esquemática de um relê” nos dá a equivalência na representação de alguns valores nas bases 10 e 2.

Ainda observando a mesma figura, a letra (a) apresenta esquematicamente um relê. S é uma entrada de sinal que comanda o funcionamento da chave. A, B e C são conexões, tais que, quando aplicamos um sinal 0 (0 V) à entrada S, o terminal C fica em contato com o terminal A (letra (b)) e quando aplicamos um sinal 1 (5 V) o terminal C fica em contato com o terminal B (letra (c)).

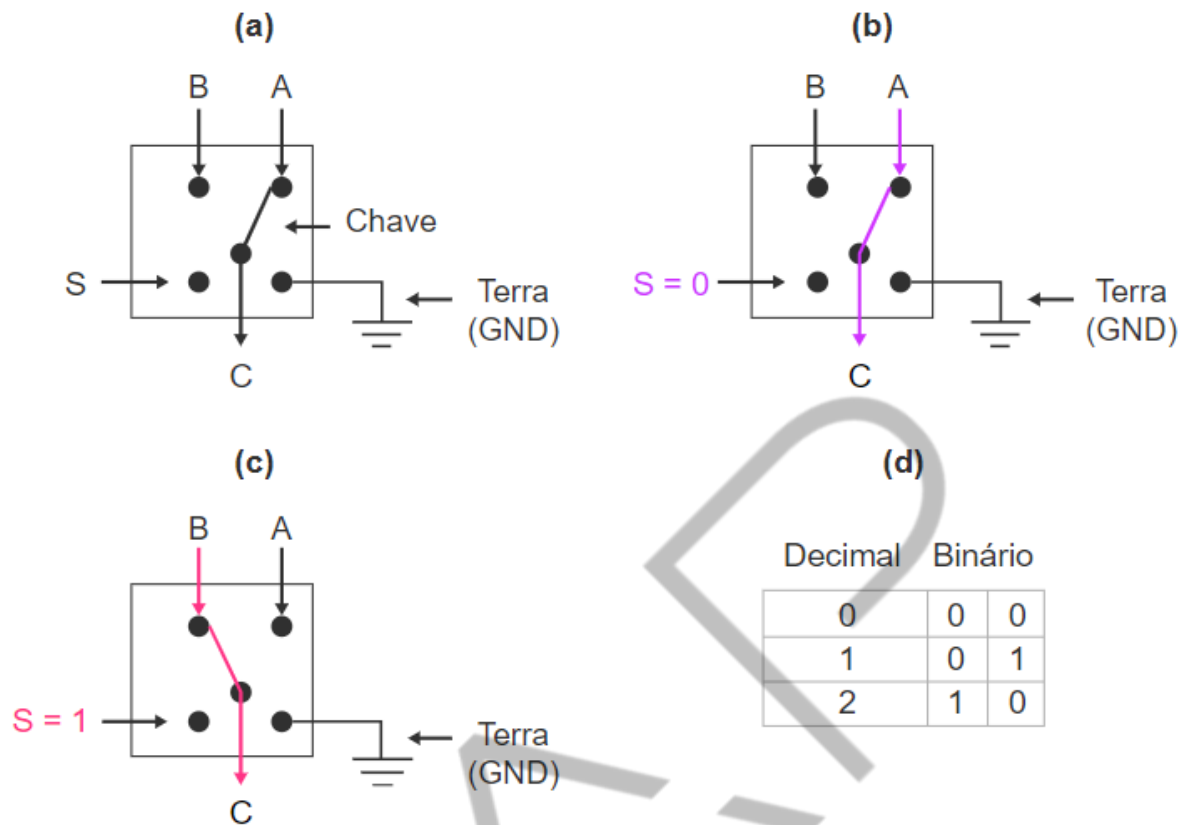


Figura 7 – Apresentação esquemática de um relê
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

A seguir, na figura “Arranjos de relês”, letra (a), temos um arranjo de relês, para o qual temos Y e X como entradas e R_1 e R_0 como saídas. Vamos nos divertir com este arranjo?

Na letra (b) aplicamos o nível lógico 0 as duas entradas, com isso, todos os contatos Cs ficam conectados aos respectivos contatos As. Analisando as conexões da saída R_0 , percebe-se que ela fica conectada a nada, ou seja, seu valor pode ser considerado 0. Já para a saída R_1 , percebemos que ela fica conectada a 0, logo, seu valor também é zero. Dizemos então que para entradas $Y=0$ e $X=0$, as saídas ficam $R_1=0$ e $R_0=0$.

Estudando a letra (c) da mesma figura, descobrimos que para entradas $Y = 0$ e $X = 1$, as saídas ficam $R_1 = 0$ e $R_0 = 1$ e na letra (d) para entradas $Y = 1$ e $X = 1$, as saídas ficam $R_1 = 1$ e $R_0 = 0$. Tente descobrir como ficam as saídas para as entradas $Y = 1$ e $X = 0$.

A Evolução Computacional que Sustenta os Sistemas da Nave

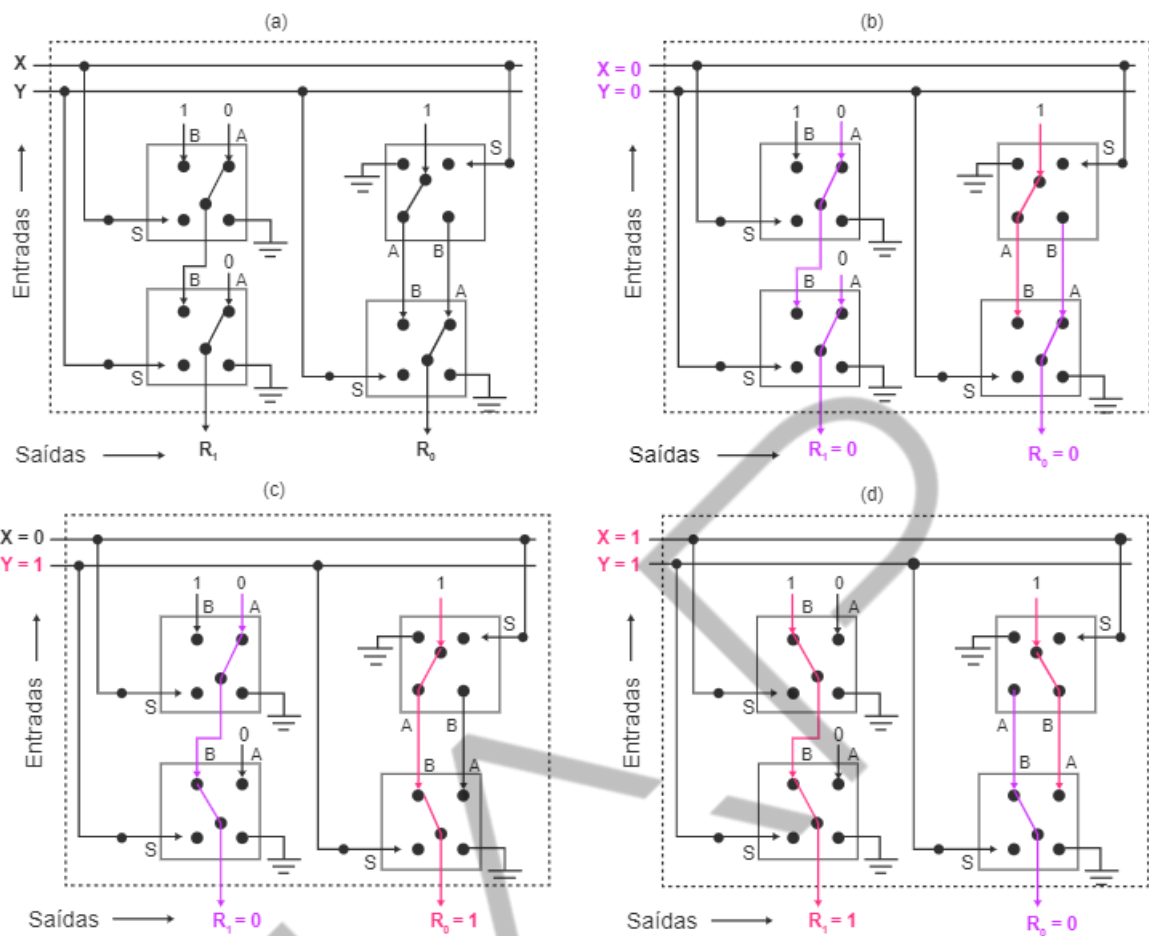


Figura 8 – Arranjos de relês
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

A figura “Resultados dos arranjos de relês” resume os resultados da figura anterior. Na letra (a) temos os resultados das saídas para todas as combinações possíveis de valores das entradas, inclusive para $Y = 1$ e $X = 0$ (destacado em vermelho). Na letra (b) temos a equivalência de alguns valores decimais e binários. Em (c) percebemos que o circuito está executando uma soma algébrica de dois valores dados em binário e dando o resultado em binário!

(a)				(b)			(c)			
Entrada		Saída		Decimal	Binário		$Y + X =$	$R_1 R_2$	=	Decimal
Y	X	R_1	R_2							
0	0	0	0	0	0	0	$0 + 0 =$	0 0	=	0
0	1	0	1	1	0	1	$0 + 1 =$	0 1	=	1
1	0	0	1	2	1	0	$1 + 0 =$	0 1	=	1
1	1	1	0				$1 + 1 =$	1 0	=	2

Figura 9 – Resultados dos arranjos de relês
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Esta é a maneira como os relês, funcionando como chaves, executam problemas algébricos e lógicos, sendo também, o princípio de funcionamento dos processadores. Conseguiu descobrir como ficam as saídas para as entradas $Y = 1$ e $X = 0$? A resposta está em destaque na figura “Resultados dos arranjos de relês”, letra (a). Como pode ver, $R_1=0$ e $R_0=1$.

5 COMPUTADORES DESENVOLVIDOS POR KONRAD ZUSE

O Z1 foi desenvolvido em 1938 na Alemanha (isso mesmo, um pouco antes do início da Segunda Grande Guerra), e foi o primeiro computador binário baseado em componentes mecânicos acionados por um motor elétrico para gerar o sinal de *clock*. Ele operava com números em ponto flutuante (número com casas decimais) e um bit de sinal (sendo que os valores numéricos iniciavam com 0 para valores positivos ou 1 para valores negativos). O programa era lido de uma fita perfurada (a evolução dos cartões perfurados), os dados eram introduzidos através de um teclado numérico e os resultados eram apresentados por lâmpadas elétricas (sim lâmpadas) que ficavam acesas ou apagadas, representando 0 e 1. Esse feito notável foi desenvolvido por Konrad Zuse.

Um ano depois, o Z2 veio a substituir o Z1, em 1941 o Z3 (abaixo vide a figura “Konrad Zuse e o Z3”), que possuía uma memória que utilizava cerca de 1.400 relês, podendo armazenar até 64 números. Acha pouco? Mas era revolucionário para o período. E 1.200 relês eram utilizados nas unidades de controle e aritmética. Somente em 1950 (Pós-guerra), o Z4 foi concluído, a memória mecânica voltou a ser utilizada, por ser mais compacta que a memória eletromecânica.

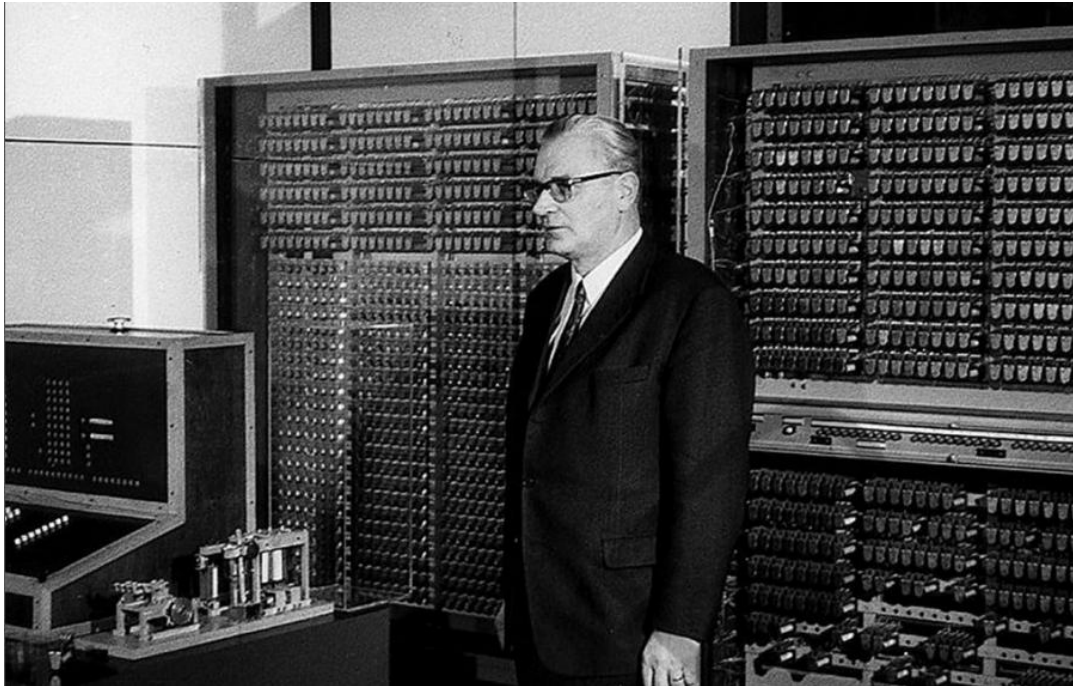


Figura 10 – Konrad Zuse e o Z3
Fonte: Zuse (2017)

6 MÁQUINA DE TURING

Em 1936, o matemático inglês Alan Turing (1912-1954), sim, o Turing do filme “O Jogo da imitação” (Não assistiu? Prepare a pipoca e assista!), desenvolveu uma teoria conhecida como máquina universal (ou máquina de Turing) que, de forma abstrata, pode modelar qualquer computador digital.

Esta teoria foi a base para o desenvolvimento posterior da máquina capaz de quebrar os dados criptografados pela máquina alemã Enigma, como mostra a figura “A máquina Enigma”. Turing trabalhou secretamente para o governo Britânico e foi pioneiro em códigos da computação. A sua máquina permitiu que os aliados, durante a Segunda Guerra Mundial, decodificassem as mensagens criptografadas trocadas pelos alemães. Estima-se que a sua máquina permitiu o abreviamento da guerra em dois anos. Apesar disso, Turing viveu toda a sua vida como um desconhecido, já que o seu trabalho foi mantido em segredo até 1974.

Turing também participou de outro importante projeto, o Colossus, desenvolvido por T. Flowers e M.H.A. Newman, em 1943. Colossus foi o primeiro computador completamente eletrônico.

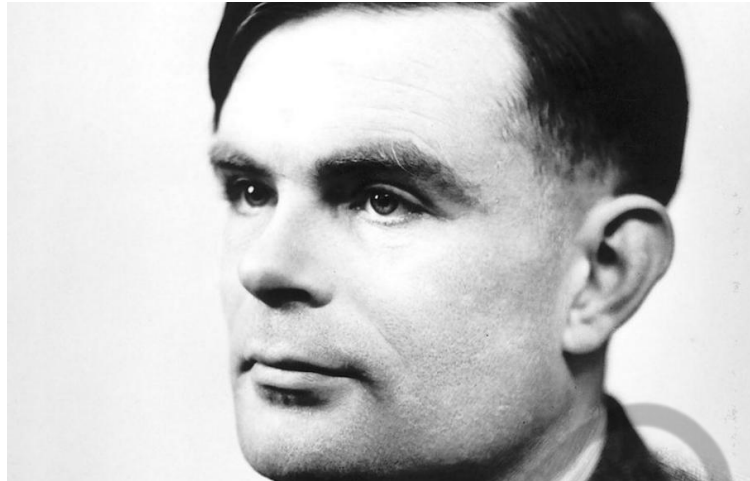


Figura 11 – Alan Turing
Fonte: BBC (2014)



Figura 12 - A máquina Enigma
Fonte: BBC (2014)

7 PRIMEIRA GERAÇÃO (1945-1959): A ERA DAS VÁLVULAS

A válvula é similar a uma lâmpada incandescente, ou seja, é uma ampola de vidro fechado, cujo interior é gerado a vácuo. A figura “Primeira geração das válvulas” apresenta a construção interna de uma válvula eletrônica. No seu interior são montados eletrodos, anodo em cima e catodo em baixo, temos também um filamento

ou resistência de aquecimento cuja função é excitar os elétrons do catodo fazendo com que eles fiquem fracamente presos a este eletrodo.

Quando um sinal é aplicado, por exemplo 5V, os elétrons fracamente presos ao catodo, graças ao aquecimento, se desprendem dele e fluem em direção ao anodo, dando origem a uma corrente elétrica, tal qual acontece no relê. Podemos assumir que quando o sinal é 0, não há corrente e quando o sinal é 1 há corrente. Na mesma figura, a letra (c) simplifica a representação da válvula eletrônica dispendo-se como uma chave.

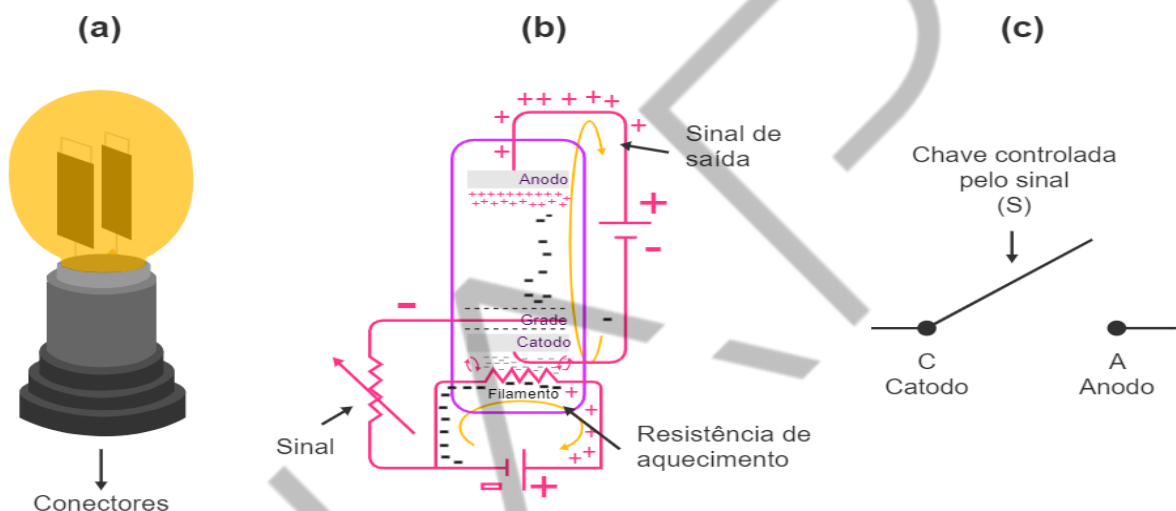


Figura 13 – Primeira geração das válvulas
Fontes: Elaborado pelo autor (2017)

Na figura a seguir, de maneira representativa (A: anodo e C: catodo), temos o mesmo circuito feito com relês e mostrado na figura “Arranjos de relês”. Só que agora construído com válvulas.

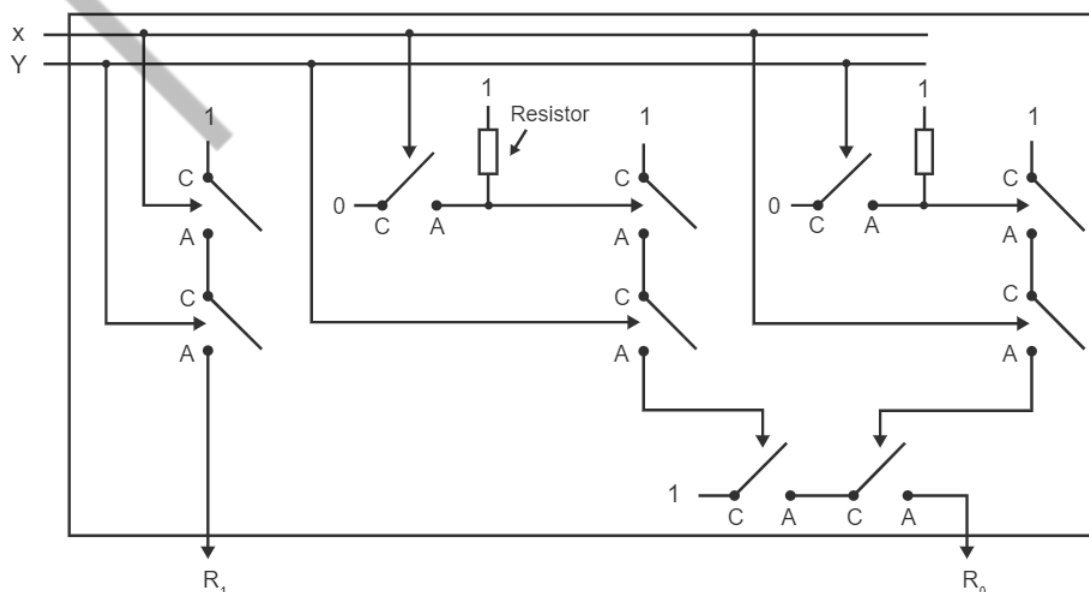


Figura 14 – Circuito com válvulas, chaves eletronicamente controladas

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

A utilização das válvulas define o que os historiadores chamam de a primeira geração dos computadores. Estes computadores eram grandes, caros, gastavam muita energia, aqueciam muito e, com esse aquecimento, as suas válvulas costumavam queimar com facilidade. A seguir alguns computadores valvulados.

7.1 Harvard Mark I

Em 1936, o estudante de pós-graduação, Howard Hathaway Aiken (1900-1973), iniciou o desenvolvimento do Harvard Mark I, na Universidade de Harvard (daí vem parte do nome), com o apoio financeiro e técnico da IBM. Em 1944, o Harvard Mark I foi concluído e apresentava memória com rodas contadoras para representação decimal. A velocidade de operação era de três adições e/ou subtrações por segundo, uma multiplicação em 6 segundos. As operações eram lidas de uma fita perfurada. Dados eram lidos a partir de fitas, cartões ou registradores. O Harvard Mark I também foi conhecido como *IBM Automatic Sequence Controlled Calculator* (IBM ASCC).



Figura 15 – Harvard Mark I
Fonte: IBM (2017)

7.2 ENIAC - Electronic Numerator, Integrator, Analyzer and Computer

O ENIAC foi construído pela Universidade da Pensilvânia (1943-1946). Esse computador, desenvolvido por John Presper Eckert (1919-1995) e John William Mauchly (1907-1980), pesava cerca de 30 toneladas, consumia uma potência de 140 KW (1 bom chuveiro consome uma potência de 5,5 KW), possuía 17.840 válvulas, 70.000 resistores, 10.000 capacitores, 6.000 chaves, 1.500 relés e ocupava uma área de 180 m² (uma quadra de futebol de salão possui aproximadamente 430 m²).

O ENIAC tinha capacidade de 5.000 somas por segundo, um marco para a sua época, pois utilizava aritmética decimal, memória de 20 acumuladores (um tipo de memória) de 10 dígitos, cada dígito usando 10 bits para sua representação. A programação era manual, através de 6.000 chaves e plugs e operava a 100 KHz. A velocidade desta máquina era cerca de 1.000 vezes mais rápida que a do Mark I.



Figura 16 – ENIAC

Fonte: Computer History Museum (2017)

8 SEGUNDA GERAÇÃO (1959-1964): OS PRIMEIROS COMPUTADORES TRANSISTORIZADOS

Avanços científicos dos semicondutores e os constantes problemas dos computadores valvulados impulsionaram o desenvolvimento dos computadores transistorizados que, por sua vez, utilizavam transistores no lugar das válvulas. A utilização dos transistores nos computadores marcou a segunda geração dos computadores.

Além de menor e de utilizar menos energia, o transistor era mais fácil de se utilizar que a válvula. Um transistor possui apenas e exatamente três pinos (veja a figura “Transistor”), a base, o coletor e o emissor. Quando a base não é acionada por um sinal, ou seja, aplicamos o nível lógico 0 (0 V) a ela, não há passagem de corrente do coletor para o emissor e a chave coletor-emissor está aberta. Quando a base é estimulada por um sinal de nível lógico 1 (5 V) temos a passagem de corrente e a chave está fechada. A figura a seguir, em (a), apresenta a fotografia de um transistor, em (b) temos sua simbologia em circuitos eletrônicos e em (c) temos sua representação como uma chave.

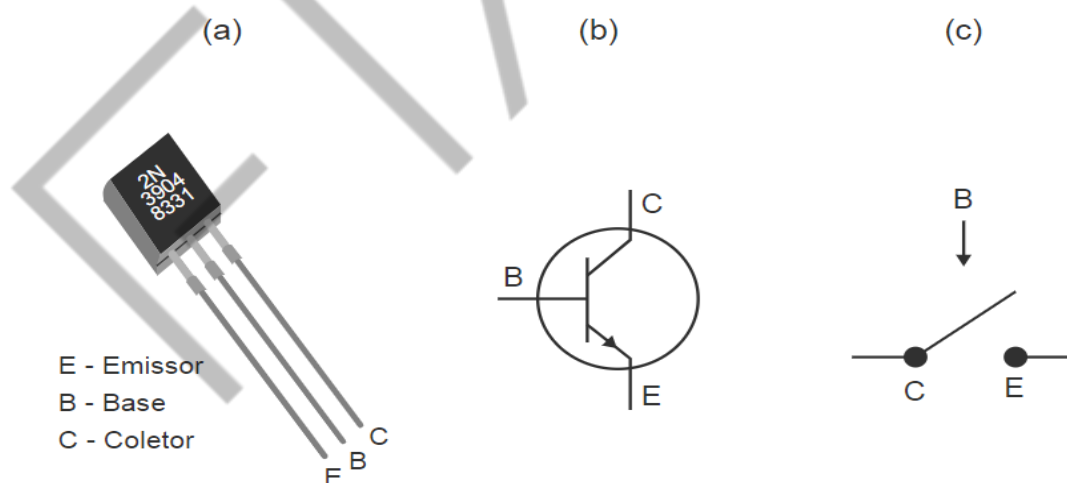


Figura 17 – Transistor
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Os computadores desta geração eram muito menores que os valvulados, não exigiam preaquecimento, consumiam menos energia, esquentavam menos, duravam mais, eram mais rápidos e mais confiáveis.

A seguir, citamos alguns computadores que foram considerados os pioneiros na utilização de transistores:

- 1956 – TX-0 e TX-2. Protótipos desenvolvidos no MIT Lincoln Laboratory;
- 1960 – DEC PDP-1. Primeiro computador comercial com teclado e monitor de vídeo;
- 1960 – IBM 7090 e 7094.



Figura 18 – IBM 7090

Fonte: Columbia University Computing History (2001)

Até a segunda geração de computadores, estas máquinas serviam apenas a governos, empresas e universidades. Eram ainda grandes e caras, além disso, não fazia sentido para a pessoa comum. Mas, a partir deste ponto, as coisas começariam a mudar.

9 TERCEIRA GERAÇÃO (1964-1977): O SURGIMENTO DO MICROCHIP

Somente na terceira geração de computadores é que os circuitos integrados, feitos de silício, começaram a ser utilizados. Mas do que eram feitos os transistores anteriores? De germânio. Contudo, os circuitos integrados feitos de silício ficaram conhecidos como *chips*, eles eram construídos integrando-se muitos transistores e outros componentes e a técnica de montagem do *chip* ficou conhecida como LSI (*Large Scale Integration* – Integração em Larga Escala).

Isto possibilitou a construção de computadores muito menores, pois um único *chip* pode substituir várias placas. Os *chips* eram mais baratos, porque além do argumento anterior, eles são feitos em larga escala de produção e são

consideravelmente mais rápidos. Dentro deles os componentes ficam mais próximos e os sinais elétricos se propagam mais rapidamente entre dois componentes, ficando mais estáveis e protegidos. A figura a seguir apresenta dois exemplos de *chips*.

A terceira geração de computadores é marcada não por uma nova maneira de implementar ou construir a chave eletrônica usada na construção dos circuitos lógicos, mas por grande mudança na construção dos circuitos que ainda continuavam a utilizar o transistor.

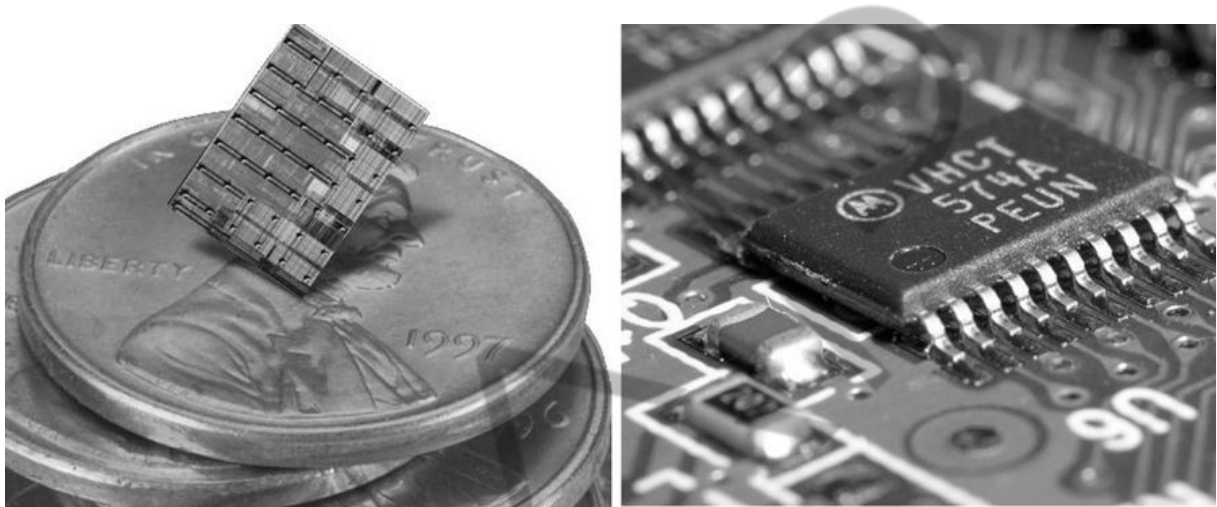


Figura 19 – Comparação do tamanho do circuito integrado com uma moeda (esquerda) e um *chip* (direita)

Fonte: TecTerabyte (2014)

A seguir, temos alguns processadores que utilizaram a tecnologia LSI:

- 1967 - Fairchild 3800. Tinha uma unidade lógica e aritmética (ULA) de 8 bits;
- 1972 - Intel 8008. Era um processador de 8 bits e capacidade de memória de 16 kB;
- 1973 - Intel 8080. Tinha desempenho cerca de seis vezes maior que o 8008 com um clock de 2 MHz. Ele funcionava em um programa da Microsoft, chamado Basic, que era gravado em uma memória ROM de 16 kB. Possuía 4 kB de memória RAM;
- 1975 - MOS Technology 6502. Era o processador de 8 bits mais barato e rápido do mercado na época, no entanto, custava cerca de 16% do valor dos processadores similares, feitos pela Motorola ou Intel. O primeiro computador da Apple, chamado Apple I, utilizava esse processador;

- 1976 – Zilog Z80. Foi o processador de 8 bits mais utilizado em microcomputadores, centrais telefônicas e para fins militares na época. Dominou o mercado de microcomputadores de 8 bits no fim da década de 1970 até meados dos anos 1980.

A primeira geração de circuitos integrados era apenas o começo de uma longa evolução tecnológica. Como os *chips* ainda eram novidade na época, as máquinas, mesmo as mais simples, eram bastante caras e os desenvolvedores não haviam entendido para que serviria um computador de uso pessoal. Questões começaram a surgir, por exemplo: como estas máquinas deveriam parecer, para serem desejadas pelas pessoas? Além disso, não existiam empresas de *software* destinadas à produção de *softwares* para uso em um computador pessoal, como: editor de texto, jogos, agendas etc. Entretanto, a quarta geração veio para mudar a história!

Uma visão mais lúdica e profunda sobre esta geração de computadores, bem como o surgimento da Microsoft e da Apple, empresas ícones do segmento de computadores pessoais, pode ser conseguida pela ótica do filme “Piratas do Vale do Silício”. Vale a sessão de cinema!

10 QUARTA GERAÇÃO (1977-1989): O AUMENTO DA CAPACIDADE DE INTEGRAÇÃO DE CIRCUITOS: VLSI (*VERY LARGE SCALE INTEGRATION*)

Aqui é que a magia acontece! Com a continuidade do desenvolvimento das tecnologias dos processadores, com a exploração ainda maior da integração de circuitos eletrônicos ou simplesmente VLSI (*Very Large Scale Integration* – Integração em escala muito alta).

Imagine que nessa época esse processo podia integrar cerca de 1.000 transistores. Eles ficaram muito menores que na tecnologia anterior e foi nessa geração que surgiram os primeiros Computadores Pessoais (*Personal Computers* - PC).

Melhorias nas técnicas de integração afetaram não somente os processadores como também todos os componentes presentes em um computador, principalmente nas memórias. Assim, nessa época, as memórias dinâmicas deram um salto em sua

A Evolução Computacional que Sustenta os Sistemas da Nave

capacidade, 64 Kbits (1981), 256 Kbit (NEC, 1984), 1 Mbit (IBM, 1984), 4 Mbit e 16 Mbit (1987). A seguir, alguns dos processadores de maior sucesso produzidos com a tecnologia VLSI:

- 1978 - Intel 8086. Microprocessador de 16 bits;
- 1979 - Motorola 68000. Microprocessador de 16/32 bits;
- 1984 - MC68020 (Motorola). Microprocessador de 32 bits;
- 1984 - 80286 (Intel). Microprocessador de 16 bits;
- 1985 - 80386 (Intel). Microprocessador de 32 bits;
- 1987 - MC68030 (Motorola). Microprocessador de 32 bits;
- 1989 - 80486 (Intel). Microprocessador de 32 bits.



Figura 20 – Intel 80386 de 25 MHz
Fonte: Computer History Museum (2017)

Nessa época, surgiram os computadores de uso pessoal e vieram para ficar. O mundo não seria mais o mesmo. No entanto, as primeiras versões eram bem rudimentares e caras para época, veja alguns exemplos destes computadores: o Kenbak-1, cuja imagem é mostrada na figura abaixo, o preço desta máquina era de U\$ 750,00. Para fazer uma comparação, atualmente, o americano acha caro um iPhone 12 de U\$ 1.100.00, imagine então em 1971!

Observe os LEDs no painel do Kenbak-1, era por meio deles que o usuário tinha acesso aos resultados da execução dos programas. Além disso, tratava-se de uma máquina de 4 bits, ou seja, não se fazia muita coisa. É, não dava para jogar nele!



Figura 21 – Kenbak-1
Fonte: Google (2017)

Outro exemplo de computador nem tanto para uso pessoal, mas também para isso, foi o Altair 8800. Esse computador pode ser visto na figura a seguir e é especial por um motivo muito específico: foi com ele que a Microsoft começou sua atuação no mercado (como retratado no filme “Piratas do Vale do Silício”). Como podemos observar, ele também apresenta os resultados da execução dos programas na forma de LEDs em seu painel.



Figura 22 – Altair 8800
Fonte: Google (2017)

A seguir, temos a imagem do protótipo do Apple I e, em seguida, ele em sua versão comercial, foi com este computador que a Apple surgiu, e uma outra imagem do Apple II, com o qual a Apple deslanchou. Este computador foi um marco histórico, pois estabeleceu o padrão dos computadores na época, e é utilizado até hoje! Recentemente a versão comercial do Apple I foi leiloadado e o seu valor passou de US\$ 400,000.00. Achou muito? Existem apenas três protótipos de madeira (dos 50 produzidos) no mundo, e o seu valor? Inestimado!!! Incrível, não acha?



Figura 23 – Apple One (protótipo)
Fonte: Google (2017)



Figura 24 – Apple One (comercial)
Fonte: Google (2017)



Figura 25 – Apple II
Fonte: Google (2017)

O Apple I teve uma vida muito curta, tendo sido apresentado em 1976, e logo em 1977 substituído pelo Apple II. O computador apresentado pela Apple tinha como grande diferencial a presença de um monitor. Com este computador, o usuário podia editar textos, programas de gerenciamento de estoques e de clientes dentre muitas outras possibilidades. Esta máquina sim, tinha alguma utilidade para muitas pessoas. Em apenas dois anos, a Apple veio a se tornar um dos principais ícones tecnológicos do mundo.

Contudo, a concorrência não ficou quieta. Percebendo o rápido crescimento da Apple com o Apple II, a IBM, na época a maior empresa do setor de computadores do mundo, resolveu entrar no jogo no segmento de computadores de uso pessoal, e criou o padrão IBM PC, lançado em 1981.



Figura 26 – IBM PC Modelo 5150
Fonte: Google (2017)

Na tentativa de acabar com a Apple, a IBM adotou a estratégia de permitir que outros fabricantes usassem seu padrão. Isto rapidamente fez com que estes computadores se tornassem padrão de mercado. Além disso, o desenvolvimento de *software* e *hardware* para estas máquinas era livre de qualquer restrição, o que barateou e diversificou a oferta. Contudo, essa estratégia não funcionou muito bem. A Apple é atualmente a empresa mais valorizada do mundo.

E como isso aconteceu? Simples, eles nunca pararam de inovar! Desde sua fundação, a Apple sempre foi uma empresa marcada pela inovação, mesmo que isto, algumas vezes, esteja associado a atitudes pouco elogiáveis, e pela preocupação em oferecer aos seus consumidores as melhores máquinas. Neste sentido, em 1983, a

A Evolução Computacional que Sustenta os Sistemas da Nave

Apple lança o Lisa, cuja característica fundamental era a interface gráfica, mostrado na figura a seguir.



Figura 27 – Apple Lisa
Fonte: Google (2017)

E substituído em 1984 pelo Macintosh.



Figura 28 – Apple Macintosh
Fonte: Google (2017)

Observe o modelo lançado em 1984 pela IBM para competir com o Macintosh. Trata-se de um IBM PC/AT 286. É uma máquina anos-luz atrás do Macintosh, da mesma época. A começar pelo sistema operacional. O Apple possui uma interface gráfica apresentada em uma tela colorida de excelente definição. Depois, pelo processador, sendo o da Apple um Motorola 68000. E, nos recursos multimídia,

novamente o da Apple era capaz de trabalhar som e imagem. Lembre-se, isso em 1984! Somente 8 anos após o lançamento do Apple I.



Figura 29 – IBM PC/AT 80286
Fonte: Google (2017)

Por sua vez, o IBM ainda usava no sistema operacional uma interface baseada em linha de comando (o DOS da Microsoft), tinha poucos recursos de áudio, um monitor de fósforo e um processador inferior. Mesmo assim, a IBM ganhou o mercado! Por quê? Devido ao seu preço muito menor (o do Macintosh era exorbitante). Assim, o padrão IBM PC/AT consagrou-se como padrão mundial.

Enquanto isso, a Apple amargou prejuízos com o Macintosh (muito disso devido à busca incessante por perfeição de Steve Jobs, elevando, e muito, o custo de desenvolvimento do produto). Esse computador ficou restrito às pessoas e às empresas que se disponibilizaram a pagar o seu alto preço, pelos motivos que nós já conhecemos – seus fantásticos atributos quando o assunto era a imagem. É aí que a Apple ganhou a fama de ser o computador preferido dos estúdios de publicidade. O Macintosh marcou o afastamento de Steve Jobs da Apple em 1985, pelos diretores. Ele volta para a Apple somente em 1997. Foram anos difíceis. Ela quase veio à falência nesse período.

11 QUINTA GERAÇÃO (1990 – ATUAL): COMPUTADORES MODERNOS

E a evolução não para. Novamente, como aconteceu na quarta geração dos computadores, a quinta geração é marcada por um aprimoramento nas técnicas de integração, isto fez com que os processadores se tornassem menores, mais complexos, mais rápidos e mais baratos. Porém, o dispositivo chaveador continuou o mesmo, o transistor.

A técnica de integração utilizada nesta geração ficou conhecida como ULSI (*Ultra Large-Scale Integration* – Integração em escala muito alta) e, com isso, os transistores ficaram muito menores que aqueles da VLSI. Os processadores passaram a possuir milhões de transistores. Sim, você leu certo! Milhões!!! Alguns exemplos desta tecnologia são:

- 1990 - iPSC/860 (Intel);
- 1990 - 68040 (Motorola);
- 1993 - Pentium (Intel);
- Atual – Ainda utiliza-se tecnologia ULSI, no entanto, de múltiplos núcleos, e um grau ainda maior de integração.

Para não ficar sem graça, desde a quinta geração, nenhum autor arriscou categoricamente a definir uma sexta geração. Porém, os processadores atuais são muito diferentes daqueles do início desta geração, apresentando dentro do circuito integrado do processador, por exemplo, múltiplos núcleos, processadores de vídeo, muito mais memória cache, controladores de dispositivos de interface USB, PCI express etc.

Para quem trabalha com servidores, nessa época também surgiram computadores multiprocessados, ou seja, com mais de um processador trabalhando simultaneamente em uma única máquina. Alguns exemplos de máquinas deste tipo são: Cray Y-MP C90 (16 processadores, 16 GFlops), Sun UltraSpark 20 (20 processadores) e o Thinking Machines CM-5. Estes são computadores de alto custo. Porém temos muitas estações de trabalho e servidores de custo mais baixo, que também são multiprocessados.

12 LEI DE MOORE

Em 1965, ao preparar uma palestra, o fundador da Intel, Gordon Earl Moore, observou de forma empírica que o número de transistores em um processador estava crescendo a uma taxa constante (dobrando a cada 18 meses) e previu que este crescimento continuaria nas próximas décadas. Por curiosidade, ele não tinha a intenção de ser preciso na sua previsão, mas ele acertou! Assim, essa previsão foi denominada Lei de Moore (veja o gráfico a seguir).

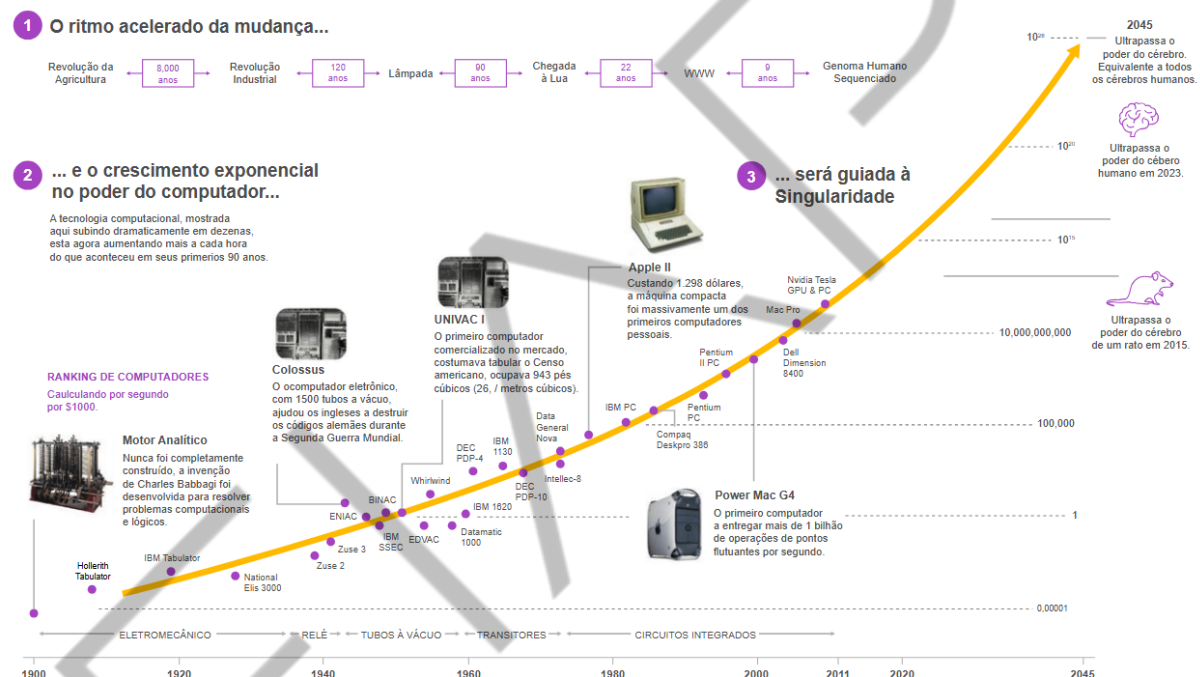


Figura 30 – Lei de Moore
Fonte: Publicados Brasil (2015)

Mas a pergunta que não quer calar é: quem inventou o computador? Como podemos perceber de tudo que já vimos, o computador pode ser definido como algo sem um inventor definido. Ele é um constante aprimoramento de ideias anteriores, proporcionado pelo avanço científico e pelas técnicas de fabricação. Porém, que mantém, desde sua origem, a presença de uma ideia fundamental, aquela que faz uso de chaves eletrônicas organizadas logicamente de modo a permitir a solução de problemas tanto lógicos como aritméticos.

REFERÊNCIAS

BERTOLETI, P. **Projeto com ESP32 e LoRa**. São Paulo: Instituto NCB, 2019.

HANNESY, J. L.; PATTERSON, D. A. **Arquitetura de Computadores – Uma abordagem quantitativa**. 10. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2017.

INTERSABERES (Org.). **Montagem e manutenção de computadores**. Curitiba - PR: Inter Saberes, 2015.

NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. **Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition**. ISBN: 1139495488, 9781139495486 .Cambridge University Press, 2010.

STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017.

STEVAN JR., S. L. Internet das coisas: **Fundamentos e aplicações em Arduino e NodeMCU**. São Paulo: Érica / Saraiva, 2018.

TANENBAUM, A. S.; AUSTIN, T. **Organização Estruturada de Computadores**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.

VIEIRA, L. A.; ALBUQUERQUE, C. D. **Um estudo passo a passo do Algoritmo de Shor**. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. 2020.

GLOSSÁRIO

AT	Tecnologia Avançada
BIOS	Sistema Básico de Entrada e Saída
CD	Disco Compacto
CISC	Computador com um Conjunto Complexo de Instruções
CPU	Unidade Central de Processamento
DC	Corrente Contínua
DEC	Digital Equipment Corporation
DOS	Sistema Operacional em Disco
E/S	Entrada e Saída
GB	Gigabyte
GHz	Gigahertz
GPIO	Portas de E/S Programáveis (<i>General Purpose Input/Output</i>)
GPU	Unidade de Processamento Gráfico
HD	Disco Rígido (<i>Hard Disk</i>)
HDMI	Interface Digital de Áudio e Vídeo (<i>High-Definition Multimedia Interface</i>)
HP	Hewlett Packard
Hz	Hertz

A Evolução Computacional que Sustenta os Sistemas da Nave

I ² C	Barramento Serial Multimestre (<i>Inter-Integrated Circuit</i>)
IBM	International Business Machines Corporation
IoT	Internet das Coisas
IR	Registrador de Instrução
kB	Kilobyte
LED	Diodo Emissor de Luz
LoRa	Tecnologia de Radiofrequência de Longo Alcance (<i>Long Range</i>)
LSI	Integração em Grande Escala
MB	Megabyte
MHz	Megahertz
MOS	Metal Óxido Semicondutor
MULTICS	Informação Multiplexada e Serviço de Computação
NEC	Nippon Electric Company
OLED	Diodo Orgânico Emissor de Luz
OS	Sistema Operacional
PC	Computador Pessoal
PCB	Placa de Circuito Impresso
PCI	Interconector de Componentes Periféricos (<i>Peripheral Component Interconnect</i>)

A Evolução Computacional que Sustenta os Sistemas da Nave

PS	PlayStation
RAM	Memória de Acesso Aleatório
RFID	Identificação por Radiofrequência
RISC	Computador com um Conjunto Reduzido de Instruções
ROM	Memória Somente de Leitura
SI	Sistemas de Informação
SO	Sistema Operacional
SSD	Unidade de Estado Sólido (<i>Solid-State Drive</i>)
SSI	Integração em Pequena Escala
TI	Tecnologia da informação
UC	Unidade de Controle
ULA	Unidade Lógica e Aritmética
ULSI	Integração em Escala Ultra Grande
USB	Porta Universal (<i>Universal Serial Bus</i>)
VLSI	Integração em Escala Muito Grande
Wi-Fi	Fidelidade sem Fio
x86	Arquitetura de Processadores baseados no Intel 8086
XT	Tecnologia Estendida